

**LAPORAN TUGAS BESAR**  
**INTEROPERABILITAS**

**Judul: Smart Tourism App**



**Dosen Pengampu:**

**WIKTASARI S.T., M.Kom.**

**Disusun Oleh :**

**Rahmat Wahyu Budiyanto (4.33.25.8.05)**

**PROGRAM STUDI TEKNIK REKAYASA KOMPUTER**  
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**  
**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**  
**2026**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang mengalami transformasi digital paling masif dalam beberapa tahun terakhir, di mana wisatawan modern sangat bergantung pada aplikasi seluler untuk merencanakan, memantau, dan merekam jejak perjalanan mereka secara *real-time*. Dalam membangun ekosistem *Smart Tourism App*, tantangan utama yang dihadapi adalah interoperabilitas, yaitu bagaimana aplikasi *mobile* dapat berkomunikasi secara konsisten dengan server *backend* serta mengonsumsi data dari berbagai pihak ketiga. Sistem ini mengintegrasikan tiga API eksternal utama, yaitu OpenStreetMap untuk penyediaan data geolokasi yang presisi menjadi nama lokasi fisik, Open-Meteo untuk prakiraan cuaca *real-time* di lokasi tujuan, dan WilayahID untuk melakukan validasi serta standardisasi data administratif provinsi di Indonesia. Untuk mengatasi perbedaan platform dan memastikan pertukaran data berjalan tanpa hambatan, arsitektur *backend* ini dikembangkan menggunakan Node.js yang andal dalam menangani operasi *asynchronous* dengan performa tinggi, sementara seluruh manajemen data terstruktur terkait pengguna dan rencana destinasi disimpan dengan aman di dalam Microsoft SQL Server. Seluruh jembatan komunikasi antar-sistem ini diatur melalui arsitektur REST API dengan format pertukaran data JSON yang bersifat *platform-agnostic*, sehingga menjamin kelancaran integrasi sistem secara universal.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Rest API**

Sebagai fondasi komunikasi antar-sistem, REST API (Representational State Transfer) merupakan sebuah gaya arsitektur perangkat lunak yang dirancang untuk membangun layanan web terdistribusi dengan memanfaatkan protokol HTTP standar. REST API mengedepankan prinsip statelessness, yang berarti setiap permintaan dari client ke server harus membawa seluruh informasi yang diperlukan secara mandiri tanpa bergantung pada sesi yang disimpan di server. Interoperabilitas dalam arsitektur ini dicapai melalui penggunaan metode HTTP universal seperti GET, POST, PUT, dan DELETE, serta format data JSON yang ringan, sehingga memungkinkan sistem dengan teknologi berbeda untuk saling bertukar data dengan konsisten.

#### **2. Node JS**

Di sisi server, Node.js bertindak sebagai *runtime environment* berskala *open-source* dan lintas platform yang mengeksekusi kode JavaScript di sisi server menggunakan engine V8 milik Google Chrome. Keunggulan utama dari Node.js terletak pada model arsitekturnya yang berbasis *event-driven* dan *non-blocking I/O*. Mekanisme ini memungkinkannya menangani ribuan koneksi konkuren secara simultan dengan penggunaan sumber daya memori dan CPU yang sangat efisien. Karakteristik tersebut menjadikan Node.js sangat ideal untuk membangun layanan API dan *microservices* yang membutuhkan kecepatan respon tinggi serta skalabilitas yang optimal dalam melayani permintaan dari aplikasi *mobile*.

#### **3. SQL Server**

Untuk mendukung kebutuhan persistensi data tingkat enterprise, Microsoft SQL Server digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) utama. SQL Server berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data terstruktur sesuai dengan permintaan aplikasi melalui bahasa Transact-SQL (T-SQL) yang menyediakan kapabilitas pemrograman tingkat lanjut dan pengelolaan transaksi. Dalam aspek arsitektur

dan interoperabilitas sistem, SQL Server menawarkan jaminan transaksi ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) serta integrasi yang sangat baik dengan Node.js melalui *library driver* terstandardisasi, sehingga menjamin seluruh data pengguna serta rencana perjalanan pariwisata tetap konsisten dan terlindungi dengan aman.

## BAB III

### PERANCANGAN SISTEM

#### 1. Integrasi API Eksternal

Dalam mewujudkan interoperabilitas data yang kaya dan dinamis, ekosistem Smart Tourism App mengintegrasikan tiga penyedia API eksternal (pihak ketiga). Integrasi ini memungkinkan sistem backend untuk mengonsumsi dan menyatukan data eksternal sebelum didistribusikan ke aplikasi mobile secara terstandarisasi:

- **Location API (OpenStreetMap):** Digunakan dalam modul rekam jejak (Itineraries) untuk memetakan koordinat latitude dan longitude secara akurat menjadi nama lokasi fisik yang informatif bagi pengguna.
- **Weather API (Open-Meteo):** Terintegrasi langsung dengan layanan prakiraan cuaca pada tingkat daerah wisata untuk memberikan informasi iklim terkini secara real-time tanpa membebani penyimpanan backend lokal.
- **Province API (WilayahID):** Digunakan untuk menstandarisasi data wilayah administratif di Indonesia pada modul Provinsi, menjamin validitas penamaan dan ID provinsi secara nasional.

#### 2. Spesifikasi Endpoint API

##### 2.1. Modul Autentikasi (Authentication)

Endpoint ini bersifat publik dan digunakan untuk manajemen identitas pengguna guna menjamin interoperabilitas otorisasi lintas perangkat.

| Endpoint           | Method | Deskripsi                                        | Body Request (JSON)                                  |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| /api/auth/register | POST   | Mendaftarkan akun pengguna baru ke dalam sistem. | <pre>{  "fullName":  "Rahmat Wahyu",  "email":</pre> |

| Endpoint        | Method | Deskripsi                                                                | Body Request (JSON)                                                         |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 |        |                                                                          | <pre>"rahmat@mail.com",   "password":     "Password123" }</pre>             |
| /api/auth/login | POST   | Mengotentikasi pengguna dan mengembalikan Bearer token untuk sesi aktif. | <pre>{   "email":     "rahmat@mail.com",   "password":     "rahmat" }</pre> |

## 2.2. Modul Wilayah dan Cuaca (Provinces & Weather)

Modul untuk berinteraksi dengan data geografis dari WilayahID dan integrasi cuaca dari Open-Meteo.

| Endpoint                             | Method | Autentikasi  | Parameter / Query        | Deskripsi                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/provinces                       | GET    | Bearer Token | ?keyword=[nama_provinsi] | Mengambil daftar provinsi (sumber: WilayahID) yang dapat difilter melalui parameter query (misal: "jawa").                |
| /api/provinces/{id}/location-weather | GET    | Bearer Token | Path: {id} provinsi      | Mengambil informasi dan prakiraan cuaca spesifik (sumber: Open-Meteo) di lokasi wisata (misal: Borobudur di provinsi 33). |

### 2.3. Modul Perencanaan Wisata (Destinations)

Endpoint operasional CRUD untuk mengelola destinasi wisata pilihan pengguna.

| Endpoint          | Method | Autentikasi  | Body Request / Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/destinations | POST   | Bearer Token | <p>Menambahkan rencana destinasi baru beserta rentang tanggal kunjungan.</p> <pre>{  "name":  "Dieng",  "description":  "Liburan",  "provinceId":  "33",  "provinceName":  "Jawa Tengah",  "startDate":  "2026-07-17",  "endDate":  "2026-07-19"}</pre> |
| /api/destinations | GET    | Bearer Token | <p>Mengambil dan menampilkan seluruh daftar destinasi wisata yang telah direncanakan oleh pengguna.</p>                                                                                                                                                 |

#### 2.4. Modul Rekam Jejak (Itineraries)

Memungkinkan sistem mencatat data geolokasi presisi dengan integrasi OpenStreetMap dan media gambar selama perjalanan.

| Endpoint              | Method | Autentikasi  | Body Request / Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/itineraries/{id} | POST   | Bearer Token | <p>Menyimpan titik perhentian (itinerary) pada suatu perjalanan yang mencakup koordinat OpenStreetMap dan bukti foto.</p> <pre>{<br/><br/>  "locationName": "Hotel",<br/>  "latitude": -7.60792,<br/><br/>  "longitude": 110.2038,<br/><br/>  "captureImage": "hotel.jpg"<br/>}</pre> |
| /api/itineraries/{id} | GET    | Bearer Token | <p>Mengambil rincian <i>itinerary</i> untuk sesi perjalanan tertentu menggunakan ID unik (UUID).</p>                                                                                                                                                                                  |



## BAB IV

### PERANCANGAN SISTEM

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur *backend Smart Tourism App* berhasil mewujudkan tingkat interoperabilitas lintas sistem yang matang melalui penerapan REST API. Penggunaan runtime Node.js memberikan performa tinggi dalam menangani koneksi konkuren dan operasi *asynchronous*, sementara Microsoft SQL Server menjamin keamanan, integritas, dan persistensi data pengguna serta rencana destinasi. Sistem ini juga membuktikan kemampuannya sebagai mediator data yang andal melalui integrasi sukses dengan tiga API eksternal—OpenStreetMap, Open-Meteo, dan WilayahID—yang mampu menyatukan data heterogen menjadi format JSON terstandarisasi. Seluruh pertukaran informasi ini dapat dikonsumsi oleh klien *mobile* secara konsisten, aman melalui otentikasi JWT, dan bersifat *platform-agnostic*.

#### 2. Saran

Untuk pengembangan sistem ke depannya, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan demi meningkatkan kualitas dan kapabilitas ekosistem *Smart Tourism App*. Pertama, sistem disarankan untuk mengadopsi lapisan *caching* (seperti Redis) terutama pada Modul Wilayah dan Cuaca untuk menyimpan data sementara, sehingga dapat mengurangi jumlah latensi dan ketergantungan panggilan berulang langsung ke API pihak ketiga. Kedua, ruang lingkup interoperabilitas dapat diperluas dengan mengintegrasikan API eksternal tambahan, seperti layanan pemesanan tiket transportasi atau reservasi hotel, guna memperkaya fungsionalitas aplikasi bagi wisatawan. Terakhir, aspek keamanan pada Modul Rekam Jejak (*Itineraries*) perlu ditingkatkan dengan menerapkan enkripsi data *end-to-end* pada koordinat geolokasi yang dikirimkan oleh aplikasi demi menjaga privasi dan keamanan data perjalanan pengguna secara lebih ketat.